CORRIGÉ · Maison Unifamiliale

DOSSIER 1 — Lecture de plans (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

1. **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**
   → **1:100**
   Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102, case « Échelle »

2. **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**
   → **38**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3. **Sur quelle feuille trouve-t-on la coupe de mur type ?**
   → **A-302**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4. **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **24 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure du plan du rez-de-chaussée (A-102)

5. **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **10 780 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure du plan du rez-de-chaussée (A-102)

6. **Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?**
   → **17**
   Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

7. **Quelle est la largeur de la porte 101 ? (en millimètres)**
   → **1 000 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

8. **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**
   → **Porte 107, 2 400 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

9. **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**
   → **Salle familiale (109), 52,5 m²**
   Où la trouver : Plans d'architecture (nom du local et superficie sous le nom) ou tableau des locaux A-401

10. **Quel est le plus petit local du bâtiment ?**
    → **Garde-robe (102), 3,0 m²**
    Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

11. **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**
    → **390,1 m²**
    Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

12. **Quelle est la hauteur libre sous plafond du rez-de-chaussée (en mm) ?**
    → **2 740 mm**
    Où la trouver : Notes générales du plan du rez-de-chaussée

CORRIGÉ (suite)

MAISON UNIFAMILIALE — DOSSIER 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

13. Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?

→ **4**

Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils, feuille P-102 / P-201

14. Quel est le nombre total d'unités d'évacuation (UT) du bâtiment ?

→ **30,5 UT**

Où la trouver : Tableau « Dimensionnement de la plomberie », feuille P-201

15. Quelle est la grosseur de l'entrée de service électrique retenue ?

→ **400 A (120/240 V monophasé)**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

16. Combien de contremarches compte la volée de l'escalier principal, et quelle est la hauteur d'une contremarche ?

→ **12 contremarches de 225 mm**

Où la trouver : Analyse du code, feuille A-002, et coupe A (A-301)

17. Que veut dire l'abréviation « AFCI » ?

→ **Disjoncteur anti-arcs (protège les circuits des chambres)**

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

18. Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

→ **Le type de fenêtre (voir le tableau des fenêtres)**

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

19. Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

20. Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?

→ **Le robinet à tournant sphérique.**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

21. À quelle hauteur du plancher est le fond du réservoir tampon?

→ **450 mm (il repose sur deux socles de béton).**

Où la trouver : Feuille M-301 (détail)

22. À quelle distance du plancher le tuyau de décharge de la soupape de sûreté doit-il s'arrêter?

→ **150 mm au-dessus du plancher, sans robinet ni réduction.**

Où la trouver : Feuille M-301 (détail)

23. Pourquoi n'y a-t-il aucun robinet entre la soupape de sûreté et le réservoir?

→ **Pour qu'on ne puisse jamais isoler la soupape du réservoir : elle doit toujours pouvoir le protéger.**

Où la trouver : Feuille M-301 (détail)

CORRIGÉ (suite)

MAISON UNIFAMILIALE — DOSSIER 1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

24. Quel est le rôle de la vanne de contrôle à trois voies?

→ **Mélanger ou dériver le débit; la troisième voie va vers le système.**

Où la trouver : Feuille M-301 (détail)

25. Sur le départ, dans quel ordre rencontre-t-on, en partant du réservoir : clapet, manomètre, robinet à vanne, vanne à trois voies, thermomètre?

→ **Manomètre, thermomètre, robinet à vanne, vanne à trois voies, clapet antiretour.**

Où la trouver : Feuille M-301 (détail)

26. Où place-t-on le circulateur et dans quelle position doit rester l'axe de son moteur?

→ **Sur le retour, entre deux robinets d'isolement; l'axe du moteur reste horizontal.**

Où la trouver : Feuille M-301 (détail)

27. Quelle couleur désigne le départ, le retour, le gaz et le condensat sur la feuille M-302?

→ **Rouge : départ. Bleu : retour. Jaune : gaz. Vert : condensat.**

Où la trouver : Feuille M-302 (détail)

28. Pourquoi neutralise-t-on le condensat de la chaudière avant de l'envoyer au drain?

→ **Il est acide (pH 3 à 4) et abîme les tuyaux de drainage.**

Où la trouver : Feuille M-302 (détail)

29. À quelle pression est tarée la soupape de sûreté de la chaudière?

→ **210 kPa.**

Où la trouver : Feuille M-302 (détail)

30. Combien de boucles alimente le collecteur et quelle est la longueur maximale d'une boucle?

→ **6 boucles; 100 m par boucle au maximum.**

Où la trouver : Feuille M-303 (détail)

31. À quoi sert le débitmètre de chaque boucle? Et le servomoteur thermique?

→ **Le débitmètre sert à équilibrer le débit; le servomoteur ouvre ou ferme la boucle selon le thermostat de la**

Où la trouver : Feuille M-303 (détail)

32. À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

33. Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?

→ **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

34. Quelles sont les valeurs de la soupape T&P et à quoi sert le vase d'expansion sanitaire?

→ **1 034 kPa et 99 °C. Le vase absorbe la dilatation de l'eau chauffée (8 L, précharge 345 kPa).**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

35. À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

36. Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?

→ **Robinet d'arrêt principal, union, compteur, réducteur de pression, manomètre, clapet antiretour.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

37. À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?

→ **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

38. Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?

→ **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**

Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

39. À quoi servent la garde d'eau du siphon et l'évent?

→ **La garde d'eau bloque les gaz d'égout; l'évent empêche l'aspiration de cette eau.**

Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

40. Pourquoi perce-t-on un trou de 6 mm dans le tuyau de refoulement, dans la fosse?

→ **Pour éviter que la pompe se bloque par une poche d'air.**

Où la trouver : Feuille P-304 (détail)

41. Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?

→ **Pour pouvoir sortir la pompe et la remplacer sans couper de tuyau.**

Où la trouver : Feuille P-304 (détail)